

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

17 Aprile 2023

Compito A

Esercizi:

1) Un'onda trasversale sinusoidale viene generata a un capo di una lunga corda orizzontale per mezzo di un pistone che compie oscillazioni verticali per uno scostamento totale di 1.20 cm. Il moto del pistone è continuo e ripetuto 140 volte al secondo. Supponendo che i picchi consecutivi distino tra loro 12.5 cm, determinare:

- l'ampiezza, la frequenza, la velocità di fase e la lunghezza d'onda;
- la funzione che descrive l'onda supponendo che la propagazione avvenga nel verso positivo dell'asse x e che all'istante $t = 0$ s l'elemento di ascissa $x = 0$ si trovi nella posizione di equilibrio $y = 0$ e abbia velocità diretta verso il basso;
- la potenza massima trasportata, sapendo che la corda è sottoposta ad una tensione $T = 50$ N.

SOLUZIONE

a) $A = 0.6$ cm $\nu = 140$ Hz $\lambda = 12.5$ cm $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu = 17.5$ m/s

- b) Una funzione in grado di descrivere un'onda che si propaghi nel verso positivo dell'asse x è la seguente:

$$\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi), \text{ dove } k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ e } \omega = 2\pi\nu.$$

Imponendo le condizioni iniziali: $\xi(0, 0) = 0$ e $\frac{d\xi}{dt}(0, 0) < 0$

si ottiene: $A \sin(\phi) = 0$ e $-\omega A \cos(\phi) < 0$; entrambe soddisfatte per $\phi = 0$. Pertanto la funzione che descrive l'onda è la seguente: $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$.

c) La potenza massima trasportata da un'onda meccanica vale: $\mathcal{P} = Z\omega^2 A^2 = \frac{T}{v}\omega^2 A^2 = Tvk^2 A^2 = 79.6$ W

2) Una sorgente sonora S emette un'onda armonica sferica di frequenza $\nu_1 = 400$ Hz che si propaga nell'aria, a pressione $P_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa, alla velocità $v = 340$ m/s. Un ascoltatore A situato a distanza $d_1 = 20$ m da S percepisce il suono con un livello sonoro $\beta_1 = 50$ dB.

- Calcolare il livello sonoro β_2 percepito da un ascoltatore B situato a distanza $d_2 = 50$ m da S.
- Ipotizzando che l'aria si comporti come un gas perfetto biatomico, calcolare la densità ρ_0 dell'aria.
- Calcolare la potenza $\mathcal{P}$ della sorgente S.
- Calcolare l'ampiezza A_1 dell'onda sferica emessa da S.

SOLUZIONE

- a) Il livello sonoro è definito dalla relazione: $\beta = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$ dove I rappresenta l'intensità dell'onda e $I_0 = 10^{-12}$ W/m² è un valore di riferimento.

L'intensità dipende dalla distanza ed è legata alla potenza dalla relazione: $\mathcal{P} = I 4\pi d^2$. Pertanto la stessa onda, emessa alla potenza fissata $\mathcal{P}$, si propaga nello spazio diminuendo di intensità man mano che si allontana dalla sorgente. Di conseguenza anche il livello sonoro percepito diminuisce con la distanza dalla sorgente.

Per ricavare il livello sonoro a distanza d_2 occorre ricavare l'intensità I_1 alla distanza d_1 , da questa ricavare la potenza di emissione $\mathcal{P}$ o direttamente l'intensità I_2 alla distanza d_2 ricordando la dipendenza

quadratica dalla distanza. Una volta ottenuta l'intensità si può calcolare il livello sonoro β_2 .

$$I_1 = I_0 10^{\beta_1/10}$$

$$\mathcal{P} = I_1 4\pi d_1^2 = I_2 4\pi d_2^2 \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

$$\begin{aligned}\beta_2 &= 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0} = 10 \log_{10} \left[\frac{I_1}{I_0} \frac{d_1^2}{d_2^2} \right] = 10 \left[\log_{10} \frac{I_1}{I_0} + \log_{10} \frac{d_1^2}{d_2^2} \right] = 10 \left[\log_{10} 10^{\beta_1/10} + \log_{10} \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \right] = \\ &= 10 \left[\frac{\beta_1}{10} + 2 \log_{10} \frac{d_1}{d_2} \right] = 42 \text{ dB}\end{aligned}$$

- b) In un gas perfetto l'onda sonora si propaga con una velocità pari a: $v = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$, dove γ è il rapporto tra calore specifico molare a pressione e a volume costante, P_0 rappresenta la pressione del gas (in questo caso la pressione atmosferica) e ρ_0 la densità del gas.

$$\text{Pertanto } \rho_0 = \frac{\gamma P_0}{v^2} = \frac{7}{5} \frac{1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{(340 \text{ m/s})^2} = 1.23 \text{ kg/m}^3.$$

c) $\mathcal{P} = I_1 4\pi d_1^2 = 5.03 \cdot 10^{-4} \text{ W}.$

- d) L'onda sferica ha un'ampiezza che dipende da $1/r$ per ricavarle il valore di A_1 , ampiezza dell'onda emessa, occorre ricavare l'ampiezza A_0 dell'onda nel punto in cui viene rilevata dall'ascoltatore e poi moltiplicata per la distanza tra il punto di emissione e quello di rilevazione. $\frac{A_1}{d_1} = A_0 \Rightarrow A_1 = A_0 \cdot d_1$.
L'ampiezza in rilevata dall'ascoltatore A si ricava dall'intensità tramite la relazione:

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{1}{2} Z \omega^2 A_0^2 = 2\pi^2 v^2 \rho_0 v A_0^2 \Rightarrow A_0 = \sqrt{\frac{I_1}{2\pi^2 v^2 \rho_0 v}} = 8.71 \cdot 10^{-9} \text{ m} \\ A_1 &= A_0 \cdot d_1 = 1.74 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 = 0.174 \text{ mm}^2.\end{aligned}$$

3) Due onde armoniche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa frequenza, la stessa ampiezza ($A_1 = A_2 = 46 \text{ mm}$) e la stessa direzione di propagazione, ma sono sfasate tra loro. Le due onde si propagano contemporaneamente sulla stessa corda e l'ampiezza dell'onda risultante è $A = 31 \text{ mm}$. Qual è la differenza di fase tra le onde?

SOLUZIONE

Le equazioni che descrivono le due onde sono le seguenti:

$$\xi_1(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \text{ e } \xi_2(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi).$$

L'onda risultante è data dalla sovrapposizione delle due onde:

$$\xi(x, t) = \xi_1(x, t) + \xi_2(x, t) = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx - \omega t + \phi) = A \cos \alpha + A \cos(\alpha + \phi), \text{ con } \alpha = (kx - \omega t).$$

In formulazione complessa si può scrivere $\xi(x, t) = \Re[Ae^{i\alpha} + Ae^{i(\alpha+\phi)}] = \Re[(A + Ae^{i\phi})e^{i\alpha}] = \Re[A_T e^{i\alpha}]$.

$$\text{Quindi } A_T = \sqrt{|A + Ae^{i\phi}|^2} = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \cos \phi} = \sqrt{2A^2(1 + \cos \phi)}$$

$$\Rightarrow \cos \phi = \frac{A_T^2}{2A^2} - 1 \Rightarrow \phi = 140.6^\circ = 2.45 \text{ rad}$$

Domande:

1) Su di una corda tesa di lunghezza $L = 2 \text{ m}$ è possibile avere onde stazionarie di lunghezza $\lambda = 20 \text{ cm}$? Motivare la risposta.

2) Due onde sonore periodiche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza, ma una delle due ha frequenza doppia dell'altra. Quale ha intensità maggiore? Di quanto?

3) Discutere la differenza tra mezzi dispersivi e non dispersivi.

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

17 Aprile 2023

Compito B

Esercizi:

1) Una sorgente sonora S emette un'onda armonica sferica di pulsazione $\omega_1 = 80 \text{ Hz}$ che si propaga nell'aria, a pressione $P_0 = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, alla velocità $v = 335 \text{ m/s}$. Un ascoltatore A situato a distanza $d_1 = 40 \text{ m}$ da S percepisce il suono con un livello sonoro $\beta_1 = 42 \text{ dB}$.

- a) Calcolare il livello sonoro β_2 percepito da un ascoltatore B situato a distanza $d_2 = 15 \text{ m}$ da S.
- b) Ipotizzando che l'aria si comporti come un gas perfetto biatomico, calcolare la densità ρ_0 dell'aria.
- c) Calcolare la potenza $\mathcal{P}$ della sorgente S.
- d) Calcolare l'ampiezza A_1 dell'onda sferica emessa da S.

SOLUZIONE

- a) Il livello sonoro è definito dalla relazione: $\beta = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$ dove I rappresenta l'intensità dell'onda e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ è un valore di riferimento.

L'intensità dipende dalla distanza ed è legata alla potenza dalla relazione: $\mathcal{P} = I 4\pi d^2$. Pertanto la stessa onda, emessa alla potenza fissata $\mathcal{P}$, si propaga nello spazio diminuendo di intensità man mano che si allontana dalla sorgente. Di conseguenza anche il livello sonoro percepito diminuisce con la distanza dalla sorgente.

Per ricavare il livello sonoro a distanza d_2 occorre ricavare l'intensità I_1 alla distanza d_1 , da questa ricavare la potenza di emissione $\mathcal{P}$ o direttamente l'intensità I_2 alla distanza d_2 ricordando la dipendenza quadratica dalla distanza. Una volta ottenuta l'intensità si può calcolare il livello sonoro β_2 .

$$I_1 = I_0 10^{\beta_1/10}$$

$$\mathcal{P} = I_1 4\pi d_1^2 = I_2 4\pi d_2^2 \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

$$\begin{aligned}\beta_2 &= 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0} = 10 \log_{10} \left[\frac{I_1}{I_0} \frac{d_1^2}{d_2^2} \right] = 10 \left[\log_{10} \frac{I_1}{I_0} + \log_{10} \frac{d_1^2}{d_2^2} \right] = 10 \left[\log_{10} 10^{\beta_1/10} + \log_{10} \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \right] = \\ &= 10 \left[\frac{\beta_1}{10} + 2 \log_{10} \frac{d_1}{d_2} \right] = 50.5 \text{ dB}\end{aligned}$$

- b) In un gas perfetto l'onda sonora si propaga con una velocità pari a: $v = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$, dove γ è il rapporto tra calore specifico molare a pressione e a volume costante, P_0 rappresenta la pressione del gas (in questo caso la pressione atmosferica) e ρ_0 la densità del gas.

$$\text{Pertanto } \rho_0 = \frac{\gamma P_0}{v^2} = \frac{7}{5} \frac{1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{(335 \text{ m/s})^2} = 1.26 \text{ kg/m}^3.$$

- c) $\mathcal{P} = I_1 4\pi d_1^2 = 3.19 \cdot 10^{-4} \text{ W}$.

- d) L'onda sferica ha un'ampiezza che dipende da $1/r$ per ricavarle il valore di A_1 , ampiezza dell'onda emessa, occorre ricavare l'ampiezza A_0 dell'onda nel punto in cui viene rilevata dall'ascoltatore e poi moltiplicata per la distanza tra il punto di emissione e quello di rilevazione. $\frac{A_1}{d_1} = A_0 \Rightarrow A_1 = A_0 \cdot d_1$.

L'ampiezza in rilevata dall'ascoltatore A si ricava dall'intensità tramite la relazione:

$$I_1 = \frac{1}{2} Z \omega^2 A_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\gamma P_0 \rho_0} \omega^2 A_0^2 \Rightarrow A_0 = \sqrt{\frac{2 I_1}{\gamma P_0 \rho_0 \omega^2}} = 1.08 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$A_1 = A_0 \cdot d_1 = 4.33 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 4.33 \text{ mm}$$

2) Un'onda trasversale sinusoidale viene generata a un capo di una lunga corda orizzontale per mezzo di un pistone che compie oscillazioni verticali per uno scostamento totale di 0.65 cm. Il moto del pistone è continuo e ripetuto 80 volte al secondo. Supponendo che i picchi consecutivi distino tra loro 9.5 cm, determinare:

- l'ampiezza, la frequenza, la velocità di fase e la lunghezza d'onda;
- la funzione che descrive l'onda supponendo che la propagazione avvenga nel verso positivo dell'asse x e che all'istante $t = 0$ s l'elemento di ascissa $x = 0$ si trovi nella posizione di equilibrio $y = 0$ e abbia velocità diretta verso il basso;
- la potenza massima trasportata, sapendo che la corda è sottoposta ad una tensione $T = 50$ N.

SOLUZIONE

- $A = 0.325$ cm $\nu = 80$ Hz $\lambda = 9.5$ cm $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu = 7.6$ m/s
- Una funzione in grado di descrivere un'onda che si propaghi nel verso positivo dell'asse x è la seguente:
 $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$, dove $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ e $\omega = 2\pi\nu$.
 Imponendo le condizioni iniziali: $\xi(0, 0) = 0$ e $\frac{d\xi}{dt}(0, 0) < 0$
 si ottiene: $A \sin(\phi) = 0$ e $-\omega A \cos(\phi) < 0$; entrambe soddisfatte per $\phi = 0$. Pertanto la funzione che descrive l'onda è la seguente: $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$.
- La potenza massima trasportata da un'onda meccanica vale: $\mathcal{P} = Z\omega^2 A^2 = \frac{T}{v}\omega^2 A^2 = Tvk^2 A^2 = 17.6$ W

3) Due onde armoniche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza ($A_1 = A_2 = 46$ mm) e la stessa direzione di propagazione, ma sono sfasate tra loro ed oscillano una con frequenza $\nu_1 = 80$ Hz e l'altra con pulsazione $\omega_2 = 500$ s⁻¹. Le due onde si propagano contemporaneamente sulla stessa corda di parametri $\mu = 20$ g/m e $T = 80$ N. Determinare l'ampiezza massima dell'onda risultante, intensità complessiva e la frequenza di battimento delle due onde.

SOLUZIONE

- L'ampiezza massima si ricava come somma delle due ampiezze $A_{max} = A_1 + A_2 = 92$ mm
- L'intensità complessiva è la somma delle due intensità I_1 e I_2 .

$$I_1 = \frac{1}{2}Z\omega_1^2 A_1^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{T}{\mu}}(2\pi\nu_1)^2 A_1^2 = 338 \text{ W/m}^2$$

$$I_2 = \frac{1}{2}Z\omega_2^2 A_2^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{T}{\mu}}\omega_2^2 A_2^2 = 335 \text{ W/m}^2$$

$$I_{tot} = I_1 + I_2 = 673 \text{ W/m}^2$$
- La frequenza di battimento:

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 = 2\pi\nu_1 - \omega_2 = 2.65 \text{ rad/s}$$

$$\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2 = \nu_1 - \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = 0.422 \text{ Hz}$$

Domande:

- Una corda tesa di lunghezza $L = 1$ m vibra alla frequenza fondamentale $\nu = 440$ Hz. Determinare la lunghezza d'onda e la velocità delle onde sulla corda.
- Due onde sonore periodiche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza, ma una delle due ha periodo doppio dell'altra. Quale ha intensità maggiore? Di quanto?
- Discutere la differenza tra la velocità di fase e la velocità di gruppo.